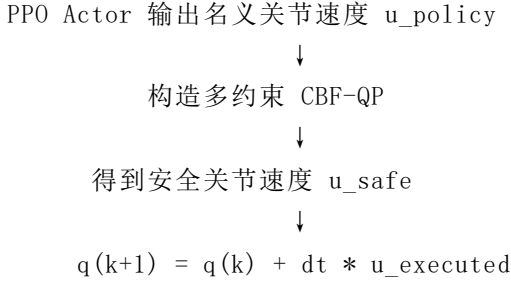


二维二连杆机械臂低阶 CBF-RL 实现说明

本文档说明仓库中已经训练完成的低阶机械臂版本。内容以当前源码为准，并按“机械臂模型—运动学—任务—观测—CBF—过滤器—奖励—训练—评价”的顺序组织。

当前版本的核心结构是：



它仍然是低阶运动学模型，不包含机械臂质量矩阵、科氏力、重力、关节力矩或 HOCBF。但与只保护末端的最简版本不同，当前版本已经加入两根连杆的离散碰撞点、关节角约束、速度约束和多约束 QP。

主环境实现：[*vec_env.py*](../vec_env.py) 训练入口：[*train_arm2d.py*](../train_arm2d.py) 四种消融配置：[*experiment_configs.py*](../experiment_configs.py)

1. 机械臂模型

机械臂为二维平面二连杆机构，状态为两个关节角：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}.$$

策略和安全过滤器的控制量都是关节速度：

$$\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}.$$

采用理想关节速度模型：

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}.$$

离散更新为：

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \Delta t \mathbf{u}_k, \quad \Delta t = 0.025 \text{ s}.$$

两根连杆长度为：

$$l_1 = 1.0 \text{ m}, \quad l_2 = 0.8 \text{ m}.$$

关节角范围和关节速度范围为：

$$-2.85 \leq q_i \leq 2.85 \text{ rad}, \quad -1.6 \leq \dot{q}_i \leq 1.6 \text{ rad/s}.$$

对应代码：

- 环境时间步和回合长度：[*vec_env.py*L17 – L31](./*vec_env.py*#L17-L31)
- 连杆、关节和速度参数：[*vec_env.py*L36 – L46](./*vec_env.py*#L36-L46)
- 离散状态更新：[*vec_env.py*L236 – L245](./*vec_env.py*#L236-L245)

2. 正运动学

肘关节位置为：

$$p_1(q) = \begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 \\ l_1 \sin q_1 \end{bmatrix}.$$

末端位置为：

$$p_e(q) = p_1(q) + \begin{bmatrix} l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix}.$$

对应代码：[*vec_env.py*L65 – L70](./*vec_env.py*#L65-L70)。

3. 连杆碰撞点与雅可比

当前版本不只保护末端，而是在每根连杆上设置 5 个碰撞采样点：

$$s \in \{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0\}.$$

两根连杆共得到 10 个采样点。对每个采样点 $p_i(q)$ 同时解析计算：

$$J_i(q) = \frac{\partial p_i(q)}{\partial q} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

这些雅可比用于把笛卡尔空间的障碍物距离梯度转换到关节空间。

对应代码：

- 采样比例：[*vec_env.py*L46](./*vec_env.py*#L46)
- 两根连杆采样点和雅可比：[*vec_env.py*L72 – L92](./*vec_env.py*#L72-L92)

4. 任务与场景生成

每个环境包含：

- 一个二维二连杆机械臂；
- 一个圆形障碍物；
- 一个末端目标点；
- 一个随机安全初始构型。

场景不是固定场景，而是在每个 episode 重置时随机生成：

4.1 初始关节角

$$q_{1,0} \in [-1.15, -0.45], \quad q_{2,0} \in [0.45, 1.45].$$

4.2 目标构型

先采样一个目标关节构型：

$$q_{1,g} \in [0.25, 1.20], \quad q_{2,g} \in [-1.35, -0.45],$$

再通过正运动学得到末端目标位置 $p_g = p_e(q_g)$ 。策略只需要末端到达目标，不要求最终关节角等于采样的 q_g 。

4.3 障碍物

障碍物中心被放置在初始末端到目标点连线的 40%~60% 位置附近，并加入垂直方向随机偏移。障碍物半径随机为：

$$r_o \in [0.13, 0.18] \text{ m}.$$

重置逻辑会拒绝以下场景：

- 起点和目标距离不足 0.65 m；
- 初始构型的最小 CBF 裕度不大于 0.10 m；
- 目标构型的最小 CBF 裕度不大于 0.08 m。

对应代码：[*vec_env.py*L166 – L222](./vec_env.py#L166-L222)。

5. PPO 观测量

当前 Actor 观测是 11 维：

$$o_k = \begin{bmatrix} \sin q_k \\ \cos q_k \\ u_{k-1}/u_{\max} \\ (p_g - p_e)/1.8 \\ (p_o - p_e)/1.8 \\ r_o/0.25 \end{bmatrix}.$$

展开后的维数为：

内容	维数
$\sin q$	2
$\cos q$	2
上一步实际执行速度	2
目标相对末端位置	2
障碍物相对末端位置	2
障碍物半径	1
合计	11

使用 $\sin q, \cos q$ 而不是直接输入关节角，可以避免角度周期边界处的观测跳变。当前观测没有直接包含绝对末端坐标，但策略可以通过关节角编码推断机械臂构型。

对应代码：[*vec_env.py*L149 – L164](./*vec_env.py*#L149-L164)。

6. Actor 输出与名义动作

Actor 输出两维高斯策略动作：

$$u_k^{\text{policy}} = \begin{bmatrix} \dot{q}_{1,k}^{\text{policy}} \\ \dot{q}_{2,k}^{\text{policy}} \end{bmatrix}.$$

进入 CBF 之前，环境先把动作裁剪到：

$$-1.6 \leq u_{i,k}^{\text{policy}} \leq 1.6.$$

需要注意：当前 CBF 奖励比较的是裁剪后的名义动作与安全动作，策略原始输出超过速度范围的部分不会单独受到 CBF 修正量惩罚。

对应代码：

- Actor 输出维数：[*vec_env.py*L27 – L29](./*vec_env.py*#L27-L29)
- 动作预裁剪：[*vec_env.py*L236 – L241](./*vec_env.py*#L236-L241)
- Actor-Critic 网络：[*train_arm2d.py*L37 – L43](./*train_arm2d.py*#L37-L43)

7. 障碍物安全函数

连杆等效半径和额外安全裕度分别为：

$$r_{\text{link}} = 0.055 \text{ m}, \quad d_{\text{margin}} = 0.025 \text{ m}.$$

对第 i 个连杆采样点，安全函数定义为净距离：

$$h_i(q) = \|p_i(q) - p_o\| - (r_o + r_{\text{link}} + d_{\text{margin}}).$$

含义为：

- $h_i > 0$ ：位于 CBF 安全边界之外；
- $h_i = 0$ ：位于 CBF 安全边界；
- $h_i < 0$ ：进入安全裕度区域。

当前使用净距离而不是距离平方，因此 h 的单位是米，绘图中的最小安全裕度也可以直接解释为距离。

对应代码：`[vecenv.pyL94 - L101](./vecenv.py#L94-L101)`。

8. 安全函数梯度

定义：

$$\Delta p_i = p_i(q) - p_o, \quad n_i = \frac{\Delta p_i}{\|\Delta p_i\|}.$$

安全函数对关节角的梯度为：

$$\nabla_q h_i(q) = n_i^\top J_i(q).$$

程序将距离下限裁剪到 10^{-8} ，避免采样点与障碍物中心重合时除零。

对应代码：`[vecenv.pyL94 - L101](./vecenv.py#L94-L101)`。

9. 一阶 CBF 约束

低阶模型满足 $\dot{q} = u$ ，因此：

$$\dot{h}_i = \nabla_q h_i(q)^\top u.$$

使用一阶 CBF 条件：

$$\dot{h}_i + \alpha h_i \geq 0, \quad \alpha = 6.$$

可以写成半空间约束：

$$a_i(q)^\top u \geq b_i(q),$$

其中：

$$a_i = \nabla_q h_i, \quad b_i = -\alpha h_i.$$

每个环境包含 10 条障碍物 CBF 约束。

对应代码：[*vecenv.py*L94 – L110](./vecenv.py#L94-L110)。

10. 关节限位和速度限位

10.1 关节角 CBF

每个关节包含上下限两个安全函数：

$$h_{i,\min} = q_i - q_{i,\min}, \quad h_{i,\max} = q_{i,\max} - q_i.$$

因此两个关节共增加 4 条 CBF 约束。

10.2 速度半空间

速度限制也被写入 QP：

$$u_i \geq -u_{i,\max}, \quad -u_i \geq -u_{i,\max}.$$

两个关节共增加 4 条速度约束。

最终 QP 一共有：

10 条障碍物 CBF + 4 条关节角 CBF + 4 条速度限制 = 18 条约束。

对应代码：[*vecenv.py*L103 – L114](./vecenv.py#L103-L114)。

11. 多约束 CBF-QP 安全过滤器

当前版本没有使用单约束闭式公式，而是求解：

$$u_k^{\text{safe}} = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_k^{\text{policy}}\|^2$$

满足：

$$A(q_k)u \geq b(q_k).$$

因为优化变量只有二维，程序不调用外部 QP 库，而是枚举二维凸投影的全部可能最优点：

1. 名义动作本身，共 1 个；
2. 名义动作到每条边界的正交投影，共 18 个；
3. 任意两条边界的交点，共 $\binom{18}{2} = 153$ 个。

总候选点数为：

$$1 + 18 + 153 = 172.$$

程序批量检查每个候选点是否满足全部约束，并选取可行候选中距离名义动作最近的点。这对于二维控制量是精确的欧氏投影解，而不是逐条约束依次修正。

如果没有找到可行候选点，当前回退动作为零速度，并把 `arm/qp_feasible` 记录为 0。当前 QP 没有松弛变量。

对应代码：[*vecenv.py*L116 – L147](./vecenv.py#L116-L147)。

12. 四种方法中的动作执行

无论当前方法是否真正执行过滤动作，环境每一步都会计算：

- 裁剪后的名义动作 u_{policy} ；
- 安全动作 u_{safe} ；
- 最小 CBF 条件值；
- 动作修正量。

实际执行动作取决于训练方法：

$$u_{\text{executed}} = \begin{cases} u_{\text{safe}}, & \text{Filter Only 或 Dual,} \\ u_{\text{policy}}, & \text{Nominal 或 Reward Only.} \end{cases}$$

对应代码：[*vecenv.py*L236 – L245](./vecenv.py#L236-L245)。

13. 状态更新

实际执行速度通过显式欧拉法更新关节角：

$$q_{k+1} = \text{clip}(q_k + \Delta t u_{\text{executed}}, q_{\min}, q_{\max}).$$

外层 `clip` 是最终数值保护；正常情况下，启用过滤器的方法已经通过 QP 的关节限位 CBF 阻止状态越界。

对应代码：[*vecenv.py*L236 – L245](./vecenv.py#L236-L245)。

14. 任务奖励

首先定义归一化进度：

$$r_{\text{progress}} = \frac{\|p_{e,k} - p_g\| - \|p_{e,k+1} - p_g\|}{\Delta t \cdot 1.8 \cdot u_{\max}}.$$

任务奖励为：

$$r_{\text{task}} = 4r_{\text{progress}} - 0.005 + 12 \mathbb{I}_{\text{success}} - 12 \mathbb{I}_{\text{collision}}.$$

其中 -0.005 是每步时间代价，用于鼓励尽快到达目标。

当前版本没有显式动作平方惩罚 $-\lambda_u \|u\|^2$ 。

对应代码：[*vec_env.py*L247 – L267](./vec_env.py#L247-L267)。

15. CBF 安全奖励

过滤前第 i 条 CBF 条件值为：

$$\psi_i = a_i^\top u_{\text{policy}} - b_i = \nabla h_i^\top u_{\text{policy}} + \alpha h_i.$$

程序在 10 条障碍物 CBF 和 4 条关节角 CBF 中取最小值：

$$\psi_{\min} = \min_{i=1,\dots,14} \psi_i.$$

安全奖励为：

$$r_{\text{CBF}} = w_{\text{CBF}} \left[\min(\psi_{\min}, 0) + \exp \left(-\frac{\|u_{\text{policy}} - u_{\text{safe}}\|^2}{\sigma^2} \right) - 1 \right],$$

当前参数：

$$w_{\text{CBF}} = 5, \quad \sigma = 0.5.$$

速度半空间不参与 $\psi_{\min}$ ，但参与 QP 投影。CBF 奖励只在 Reward Only 和 Dual 中加入总奖励。

对应代码：

- 最小 CBF 条件：[*vec_env.py*L116 – L124](./vec_env.py#L116-L124)
- CBF 奖励：[*vec_env.py*L257 – L267](./vec_env.py#L257-L267)

16. 终止条件与碰撞判定

episode 在以下条件之一满足时终止：

16.1 到达目标

$$\|p_e - p_g\| < 0.075 \text{ m}.$$

16.2 发生物理碰撞

CBF 安全函数包含额外安全裕度：

$$h_{\min} = d - (r_o + r_{\text{link}} + d_{\text{margin}}).$$

但物理碰撞判定不包含额外裕度：

$$d - (r_o + r_{\text{link}}) < 0.$$

代码中等价写成：

$$h_{\min} + d_{\text{margin}} < 0.$$

因此进入 0.025 m 的安全缓冲区会使 CBF 裕度为负，但只有进一步接触连杆物理半径 才被统计为碰撞。

16.3 超时

$$T \geq 320 \text{ 步}.$$

关节角越界不会单独终止 episode，因为状态更新最终会裁剪到允许范围。

对应代码：[*vec_env.py*L247 – L255](./vec_env.py#L247-L255)。

17. 完整训练流程

每个环境步执行：

读取 q 、上一时刻速度、目标和障碍物



构造 11 维 PPO 观测



Actor 输出两维名义关节速度



名义动作裁剪到速度范围



计算 10 个连杆点的位置和雅可比



构造 14 条 CBF + 4 条速度约束



枚举求解二维多约束 QP



根据方法选择 nominal 或 safe 动作执行



显式欧拉更新关节角

↓

计算任务奖励、CBF 奖励和终止条件

↓

向 PPO 返回 transition

环境单步实现: `[vec_env.pyL236 - L286](../vec_env.py#L236-L286)`。

18. 四种训练配置

当前训练了以下四种方法:

方法	训练时执行 CBF-filter	加入 CBF 奖励
Nominal	否	否
Reward Only	否	是
Filter Only	是	否
Dual	是	是

配置定义: `[experiment_configs.pyL26 - L31](../experiment_configs.py#L26-L31)`。

测试绘图还会比较:

- Dual with runtime filter;
- Dual without runtime filter;
- Filter Only with runtime filter;
- Filter Only without runtime filter。

对应代码: `[plot_arm2d_fig4_nor.pyL19 - L35](../plot_arm2d_fig4_nor.py#L19-L35)`。

19. PPO 训练配置

默认训练参数为:

参数	当前值
并行环境数	1024
PPO 迭代数	1000
每环境 rollout 步数	32

Actor 隐藏层	64, 64
Critic 隐藏层	64, 64
激活函数	ELU
初始动作标准差	0.8
学习率	3×10^{-4}
折扣因子 γ	0.99
GAE λ	0.95
PPO clip	0.2
每次更新 epoch	5
mini-batch 数	8
entropy coefficient	0.003

对应代码：

- 命令行训练规模：[*train_arm2d.py*L20 – L30](../*train_arm2d.py*#L20-L30)
- PPO 和网络参数：[*train_arm2d.py*L33 – L63](../*train_arm2d.py*#L33-L63)
- 环境及 runner 初始化：[*train_arm2d.py*L74 – L94](../*train_arm2d.py*#L74-L94)

20. 当前记录的评价量

训练环境每一步记录：

TensorBoard 标签	含义
arm/success	当前步是否到达目标
arm/collision	当前步是否发生物理碰撞
arm/distance_to_goal	末端到目标距离
arm/min_safety_margin	10 个采样点中的最小 CBF 裕度
arm/filter_activated	名义动作和安全动作是否不同

arm/action_correction	$\ u_{\text{policy}} - u_{\text{safe}}\ $
arm/cbf_reward	当前步 CBF 奖励
arm/qp_feasible	QP 是否找到可行候选点

对应代码: `[vec_env.pyL269 - L281](./vec_env.py#L269-L281)`。

需要特别注意: arm/success 和 arm/collision 是训练期间的逐步指标, 不是独立测试得到的 episode 成功率和碰撞率。当前轨迹脚本会记录单个场景的成功、碰撞和最小裕度, 但仓库目前还没有为机械臂实现 500/1000 episode 的完整批量统计表。

训练曲线脚本: `[plot_arm2d_paper_fig3.py](./plot_arm2d_paper_fig3.py)` 无 DR 轨迹脚本: `[plot_arm2d_fig4_nodr.py](./plot_arm2d_fig4_nodr.py)`

21. 当前参数总表

参数	当前值	源码
l_1, l_2	1.0, 0.8 m	<code>[vec_env.pyL36](./vec_env.py#L36)</code>
Δt	0.025 s	<code>[vec_env.pyL23 - L31](./vec_env.py#L23-L31)</code>
最大步数	320	<code>[vec_env.pyL23 - L30](./vec_env.py#L23-L30)</code>
关节角范围	± 2.85 rad	<code>[vec_env.pyL40 - L41](./vec_env.py#L40-L41)</code>
最大关节速度	1.6 rad/s	<code>[vec_env.pyL42](./vec_env.py#L42)</code>
连杆等效半径	0.055 m	<code>[vec_env.pyL37](./vec_env.py#L37)</code>
安全裕度	0.025 m	<code>[vec_env.pyL38](./vec_env.py#L38)</code>
障碍物半径	0.13~0.18 m	<code>[vec_env.pyL194](./vec_env.py#L194)</code>
目标阈值	0.075 m	<code>[vec_env.pyL43](./vec_env.py#L43)</code>
α	6	<code>[vec_env.pyL39](./vec_env.py#L39)</code>
σ	0.5	<code>[vec_env.pyL45](./vec_env.py#L45)</code>
CBF 奖励权重	5	<code>[vec_env.pyL44](./vec_env.py#L44)</code>

成功奖励	12	$[vec_{env.py}L267](./vec_{env.py}#L267)$
碰撞惩罚	-12	$[vec_{env.py}L267](./vec_{env.py}#L267)$
每步时间代价	-0.005	$[vec_{env.py}L267](./vec_{env.py}#L267)$
连杆采样点数	每根 5 个	$[vec_{env.py}L46](./vec_{env.py}#L46)$
QP 总约束数	18	$[vec_{env.py}L48 - L50](./vec_{env.py}#L48-L50)$
PPO 网络	64,64	$[train_{arm2d.py}L37 - L43](./train_{arm2d.py}#L37-L43)$

22. 与“只保护末端”的最简版本的关系

两者相同之处：

- 都使用二维二连杆；
- 都使用理想关节速度输入；
- 都使用显式欧拉更新；
- 都使用一阶 CBF；
- 都使用 PPO 输出名义动作；
- 都训练 Nominal、Reward Only、Filter Only、Dual 四种方法；
- 都没有完整动力学和 HOCBF。

当前实现额外加入：

- 两根连杆各 5 个碰撞点，而不是只保护末端；
- 10 条障碍物 CBF，而不是单一末端 CBF；
- 4 条关节限位 CBF；
- 4 条速度半空间；
- 多约束二维 QP，而不是单约束闭式修正；
- 随机起点、目标、障碍物中心和障碍物半径；
- 11 维周期角度观测，而不是 8 维原始关节角观测。

因此当前版本仍是“低阶模型”，但不是最简末端避障版本，而是一个采样连杆安全的增强低阶版本。

23. 局限性

当前版本能够验证：

- 多连杆采样点 CBF 是否能修正 PPO 关节速度；

- CBF 奖励是否减少策略对运行时过滤器的依赖；
- Filter Only 和 Dual 是否能在训练期间减少物理碰撞；
- 多约束二维 QP 是否能实时批量运行。

当前版本不能保证：

1. 连续整条连杆绝对安全。每根连杆只有 5 个点，采样点之间仍可能漏检；
2. 离散采样间绝对安全。CBF 是连续时间条件，但环境以 0.025 s 离散更新；
3. 完整动力学安全。没有 $M(q), C(q, \dot{q}), g(q)$ 和力矩限制；
4. 真实速度跟踪。仿真假设命令速度可以瞬时、精确执行；
5. QP 永远可行。当前没有松弛变量，不可行时回退为零速度；
6. 多障碍物泛化。当前训练环境只有一个障碍物；
7. DR 鲁棒性。当前这四个机械臂 checkpoint 没有使用 domain randomization；
8. 统计意义上的最终性能。还需要统一的多 seed、多 episode 独立评估脚本。

24. 源码导航

功能	代码位置
环境参数	<code>[vec_env.pyL17 – L60](./vec_env.py#L17-L60)</code>
正运动学	<code>[vec_env.pyL65 – L70](./vec_env.py#L65-L70)</code>
连杆点与雅可比	<code>[vec_env.pyL72 – L92](./vec_env.py#L72-L92)</code>
障碍物 CBF	<code>[vec_env.pyL94 – L101](./vec_env.py#L94-L101)</code>
关节和速度约束	<code>[vec_env.pyL103 – L114](./vec_env.py#L103-L114)</code>
二维 QP 过滤器	<code>[vec_env.pyL116 – L147](./vec_env.py#L116-L147)</code>
11 维观测	<code>[vec_env.pyL149 – L164](./vec_env.py#L149-L164)</code>
随机场景生成	<code>[vec_env.pyL166 – L230](./vec_env.py#L166-L230)</code>
环境 step 和奖励	<code>[vec_env.pyL236 – L286](./vec_env.py#L236-L286)</code>
四种方法	<code>[experiment_configs.pyL26 – L31](../experiment_configs.py#L26-L31)</code>
PPO 配置与训练	<code>[train_arm2d.pyL20 – L94](../train_arm2d.py#L20-L94)</code>
Fig.3 训练曲线	<code>[plot_arm2d_paper_fig3.py](../plot_arm2d_paper_fig3.py) </code>

Fig.4 固定场景轨迹	<code>[plot_arm2d_fig4_or.py](../plot_arm2d_fig4_or.py) </code>
--------------	---